



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
PROGRAM SARJANA SISTEM INFORMASI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : ITENAS.../F_RPS_..../..

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Struktur Data	ISB-204	3	4	19 Desember 2022
Koordinator Pengampu Mata Kuliah	Koordinator RMK/KBI	Ka Prodi Persetujuan (tanda tangan)		Dekan Persetujuan (tanda tangan)
Kurnia Ramadhan Putra, S.Kom., M.T.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL Padu) ¹⁾ yang dibebankan pada mata kuliah	CPL PADU- YANG DIBEBANKAN PADA MATAKULIAH ²⁾			
	CPL 4: Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna (20%)			
	CPL 8: Mampu merancang dan mengimplementasi model data untuk sebuah sistem informasi (60%)			
	CPL 9: Mampu menganalisis informasi dan data menggunakan metode analisis data yang mutakhir untuk mengambil keputusan secara tepat (20%)			
CPMK ³⁾	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
	CPMK-1: Mampu memilih dan dan memanfaatkan struktur data linear yang tepat untuk mengelola kumpulan data terkait dalam memori non-volatile			
	CPMK-2: Mampu memilih dan dan memanfaatkan struktur data non-linear yang tepat untuk mengelola kumpulan data terkait dalam memori non-volatile			
	CPMK-3: Mampu memilih dan dan memanfaatkan struktur data pemrograman dinamis untuk menyelesaikan studi kasus sistem informasi			

SUBCPMK ⁴⁾	KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUBCPMK)																																																	
	SubCPMK-1: Mampu menerapkan struktur data linear statis untuk mengakses data yang tersimpan di memori yang ditulis dalam kode program.																																																	
	SubCPMK-2: Mampu menerapkan struktur data linear dinamis untuk mengakses data yang tersimpan di memori yang ditulis dalam kode program.																																																	
	SubCPMK-3: Mampu menjelaskan kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang dari struktur data linear statis dan dinamis.																																																	
	SubCPMK-4: Mampu menerapkan struktur data non-linear untuk mengakses data yang tersimpan di memori yang ditulis dalam kode program																																																	
	SubCPMK-5: Mampu menerapkan algoritma <i>sorting</i> pada struktur data untuk melakukan pengurutan data yang tersimpan di dalam memori yang ditulis dalam kode program.																																																	
	SubCPMK-6: Mampu menerapkan algoritma <i>searching</i> pada struktur data untuk melakukan pencarian data yang tersimpan di dalam memori yang ditulis dalam kode program.																																																	
	SubCPMK-7: Mampu menerapkan struktur data pemrograman dinamis untuk menyelesaikan masalah pencarian rute terpendek.																																																	
Korelasi CPL Padu, Indikator CPL, CPMK dan SubCPMK																																																		
<table><tr><th colspan="2">CPL</th><th rowspan="2">Kode Indikator CPL Padu</th><th colspan="3">CPMK</th></tr><tr><th>No.</th><th>Bobot (%)</th><th>CPMK 1</th><th>CPMK 2</th><th>CPMK 3</th></tr><tr><td>CPL 4</td><td>20</td><td>4.1</td><td>v</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL 8</td><td>60</td><td>8.1</td><td></td><td></td><td>v</td></tr><tr><td>CPL 9</td><td>20</td><td>9.2</td><td></td><td>v</td><td></td></tr></table> <table><tr><td></td><td>CPMK-1</td><td>CPMK-2</td><td>CPMK-3</td></tr><tr><td>SubCPMK-1</td><td>v</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SubCPMK-2</td><td>v</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SubCPMK-3</td><td>v</td><td>v</td><td></td></tr></table>						CPL		Kode Indikator CPL Padu	CPMK			No.	Bobot (%)	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPL 4	20	4.1	v			CPL 8	60	8.1			v	CPL 9	20	9.2		v			CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	SubCPMK-1	v			SubCPMK-2	v			SubCPMK-3	v	v	
CPL		Kode Indikator CPL Padu	CPMK																																															
No.	Bobot (%)		CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3																																													
CPL 4	20	4.1	v																																															
CPL 8	60	8.1			v																																													
CPL 9	20	9.2		v																																														
	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3																																															
SubCPMK-1	v																																																	
SubCPMK-2	v																																																	
SubCPMK-3	v	v																																																

	SubCPMK-4		v			
	SubCPMK-5			v		
	SubCPMK-6			v		
	SubCPMK-7			v		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori dasar struktur dan penanganan data, jenis struktur data, dan penggunaan struktur data yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus tertentu menggunakan bahasa pemrograman C dan Java.					
Bahan kajian: Materi Pembelajaran (sesuai SubCPMK)	Bahan kajian dari mata kuliah ini: 1. Pengenalan struktur data linear dan non-linear 2. Menentukan kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang menggunakan notasi Big-O dan Big Omega 3. Struktur data linear statis Array 4. Struktur data linear statis Hash Table 5. Struktur data linear dinamis Linked List 6. Struktur data linear dinamis Stack 7. Struktur data linear dinamis Queue 8. Struktur data non-linear Map 9. Struktur data non-linear Tree 10. Struktur data non-linear Graph 11. Struktur data Recursion 12. Sorting pada Struktur Data 13. Searching pada Struktur Data 14. Struktur data Dynamic Programming: BFS, DFS, Greedy					
Kriteria/Teknik Penilaian Dan Kaitan Dengan CPMK	SubCPMK	Persentase (%)	CPMK			Media/Rubrik
			1	2	3	
	SubCPMK-1	10%	v			1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Ujian SubCPMK (5%) 3. Portofolio Kode Program (3%)

	SubCPMK-2	10%	v			1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Ujian SubCPMK (5%) 3. Portofolio Kode Program (3%)	
	SubCPMK-3	6%	v	v		1. Tugas Terstruktur (1%) 2. Kuis/ Latihan (2%) 3. Ujian SubCMPK (3%)	
	SubCPMK-4	20%		v		1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Kuis/ Latihan (3%) 3. Ujian SubCPMK (8%) 4. Portofolio Kode Program (7%)	
	SubCPMK-5	17%			v	1. Tugas Terstruktur (4%) 2. Ujian SubCPMK (7%) 3. Portofolio Kode Program (6%)	
	SubCPMK-6	17%			v	1. Tugas Terstruktur (4%) 2. Ujian SubCPMK (7%) 3. Portofolio Kode Program (6%)	
	SubCPMK-7	20%			v	1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Kuis/ Latihan (3%) 3. Ujian SubCPMK (8%) 4. Portofolio Kode Program (7%)	
		100%				100%	
Pustaka	Utama:						
	1. B. Downey, Allen. 2017. <i>Think Data Structures – Algorithm and Information Retrieval in Java</i> . O'Reilly 2. Karumanchi, Narasimha. 2017. <i>Data Structure and Algorithm – Made easy in Java</i> . CareerMonk Publications						

		3. Hubbard, John R. 2007. <i>Data Structure with Java</i> – Second Edition. McGraw-Hill					
		Pendukung:					
		1. Michael T. Goodrich dkk. 2008. <i>Data Structures and Algorithm in Java</i> . Wiley 2. Kursus Online Udey: Data Structures and Algorithms: Deep Dive Using Java					
Dosen Pengampu		Kurnia Ramadhan Putra, S.Kom., M.T.					
Mata Kuliah Prasyarat		ISB-205 Pemrograman Berorientasi Objek					
Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (SubCPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran ⁷⁾ ; Metode Pembelajaran ⁸⁾ ; Penugasan Mahasiswa (estimasi waktu)		Materi Pembelajaran ⁹⁾ (Pustaka)	Bobot Penilaian ¹⁰⁾ (%)
		Indikator ⁵⁾	Teknik ⁶⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1-2	SubCPMK-1: Mampu menerapkan struktur data linear statis untuk mengakses data yang tersimpan di memori yang ditulis dalam kode program	1. Ketepatan menjelaskan konsep ADT 2. Ketepatan menerapkan konsep Array 3. Ketepatan menerapkan konsep Hash Table 4. Kebenaran sintaks kode program	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca slide, menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Mengerjakan latihan struktur data linear statis Array dalam	1. Pengenalan Struktur Data 2. Pengenalan Algoritma 3. Konsep Penting C dan C++: Struct, ADT, Pointer, Fungsi, Prosedur, Rekursif, dan Template Class 4. Struktur Data Linear Statis: Array 5. Struktur Data Linear Statis: Hash 6. Setup IDE: Visual Studio Code, CodeBlocks	10%

					sintaks kode program PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 2: Mengerjakan latihan struktur data linear statis Hash Table dalam sintaks kode program		
3-4-5	SubCPMK-2: Mampu menerapkan struktur data linear dinamis untuk mengakses data yang tersimpan di memori yang ditulis dalam kode program	1. Ketepatan menerapkan konsep struktur data linear dinamis List 2. Ketepatan menerapkan konsep struktur data linear dinamis Stack 3. Ketepatan menerapkan konsep struktur data linear	1. Ceramah 2. Small Discussion Group 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i>, menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Mengerjakan latihan struktur data linear statis	1. Pengenalan konsep dan implementasi struktur data List 2. Pengenalan konsep dan implementasi struktur data Stack 3. Pengenalan konsep dan implementasi struktur data Queue	10%

		dinamis Queue 4. Kebenaran sintaks kode program			List dalam sintaks kode program PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 2: Mengerjakan latihan struktur data linear dinamis Stack dalam sintaks kode program PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Mengerjakan latihan struktur data linear dinamis Queue dalam sintaks kode program		
6-7	SubCPMK-3: Mampu menjelaskan kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang dari struktur data	1. Ketepatan menjelaskan kompleksitas waktu dari struktur data linear statis	1. Ceramah 2. Small Discussion Group 3. Tugas Mandiri	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured	PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Mengerjakan latihan menghitung	1. Pengenalan Konsep Time Complexity 2. Pengenalan Konsep Space Complexity 3. Penggunaan Notasi Big-O	6%

	linear statis dan dinamis.	2. Ketepatan menjelaskan kompleksitas ruang dari struktur data linear statis 3. Ketepatan menjelaskan kompleksitas waktu dari struktur data linear dinamis 4. Ketepatan menjelaskan kompleksitas ruang dari struktur data linear dinamis		Overview MP2: Discovery Learning	kompleksitas waktu dan ruang struktur data linear statis PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Mengerjakan latihan menghitung kompleksitas waktu dan ruang struktur data linear dinamis	4. Penggunaan Notasi Big Omega	
8	Ujian Tengah Semester						
9-10-11	SubCPMK-4: Mampu menerapkan struktur data non-linear untuk mengakses data yang tersimpan di memori yang ditulis dalam	1. Ketepatan menerapkan konsep struktur data linear dinamis List 2. Ketepatan menerapkan konsep struktur data	1. Ceramah 2. Small Discussion Group 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i>, menonton video materi yang diunggah pada e-learning	1. Pengenalan konsep dan implementasi struktur data List 2. Pengenalan konsep dan implementasi struktur data Stack 3. Pengenalan konsep dan implementasi struktur data Queue	20%

	kode program	linear dinamis Stack 3. Ketepatan menerapkan konsep struktur data linear dinamis Queue 4. Kebenaran sintaks kode program			PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Mengerjakan latihan struktur data non-linear Map dalam sintaks kode program PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 2: Mengerjakan latihan struktur data non-linear Tree dalam sintaks kode program PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 3: Mengerjakan latihan struktur data non-linear Graf dalam sintaks kode program		
--	--------------	---	--	--	---	--	--

12	SubCPMK-5: Mampu menerapkan algoritma <i>sorting</i> pada struktur data untuk melakukan pengurutan data yang tersimpan di dalam memori yang ditulis dalam kode program		1. Ceramah 2. Small Discussion Group 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Mengerjakan latihan untuk mengurutkan data pada struktur data menggunakan berbagai algoritma <i>sorting</i>	1. Pengenalan konsep dan implementasi <i>Quick Sort</i> 2. Pengenalan konsep dan implementasi <i>Insertion Sort</i> 3. Pengenalan konsep dan implementasi <i>Bubble Sort</i> 4. Pengenalan konsep dan implementasi <i>Selection Sort</i>	17%
13	SubCPMK-6: Mampu menerapkan algoritma <i>searching</i> pada struktur data untuk melakukan pencarian data		1. Ceramah 2. Small Discussion Group 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning	1. Pengenalan konsep dan implementasi <i>Linear Search</i> 2. Pengenalan konsep dan implementasi <i>Binary Search</i> 3. Pengenalan konsep dan implementasi <i>Exponential Search</i>	17%

	yang tersimpan di dalam memori yang ditulis dalam kode program			Practice	PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Mengerjakan latihan untuk pencarian data pada struktur data menggunakan berbagai algoritma <i>searching</i>	4. Pengenalan konsep dan implementasi <i>Sequential Search</i>	
14-15	SubCPMK-7: Mampu menerapkan struktur data pemrograman dinamis untuk menyelesaikan masalah pencarian rute terpendek			PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and Practice		1. Algoritma Bread First Search 2. Algoritma Depth First Search 3. Algoritma Greedy 4. Algoritma Dijkstra 5. Algoritma Kruskal	20%
16	Ujian Akhir Semester						

